

Électricité

La loi d'Ohm · mesurer · protéger les personnes · les bons gestes

AUTEUR : D. DAMBREVILLE · didierdambreville.github.io · LICENCE CC BY 4.0

230 V

tension du réseau domestique; 400 V entre phases

50 Hz

fréquence du réseau européen (RTE)

30 mA

le différentiel qui protège les personnes

3 680 W

au plus sur une prise de 16 A, multiprise comprise

01 | LA LOI D'OHM

$$U = R \times I$$

U	tension	en volts (V)
R	résistance	en ohms (Ω)
I	intensité	en ampères (A)

$$P = U \times I$$

puissance, en watts

$$E = P \times t$$

énergie, en kWh

Ex. Bouilloire de 2 000 W sous 230 V : $I = 2\,000 / 230 \approx 8,7$ A.

02 | LE COURANT ET LE CORPS

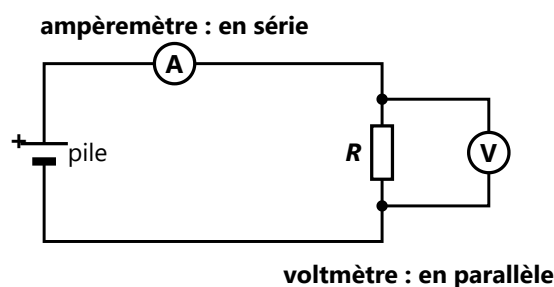
0,5 mA **ON LE SENT**
seuil de perception

10 mA **ON NE LÂCHE PLUS**
de 5 à 10 mA : impossible de lâcher prise

40 mA **PEUT TUER**
fibrillation du cœur (40 mA pendant 6,8 s)

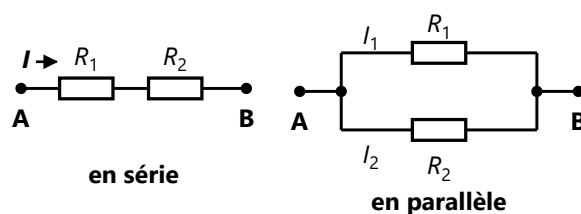
Courant alternatif, seuils de l'INRS. 230 V sur un corps de $\approx 2\,000 \Omega$: ≈ 115 mA.

03 | MESURER



- ♦ **V** tension : **en parallèle**
- ♦ **A** intensité : **en série** (ouvrir le circuit)
- ♦ Ω résistance : **hors tension**

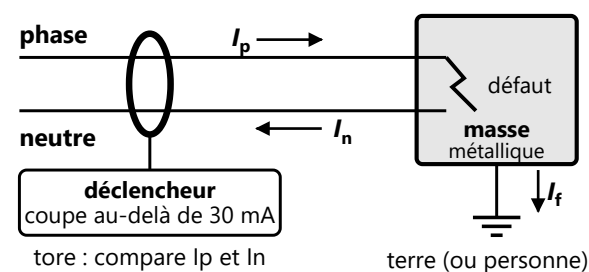
04 | SÉRIE OU PARALLÈLE ?



Série : le même courant; les tensions s'ajoutent.

Parallèle : la même tension; les courants s'ajoutent. Les prises d'une maison sont en parallèle.

05 | LE DIFFÉRENTIEL



Il compare le courant qui entre et celui qui sort : si **30 mA** fuient vers la terre (défaut, personne), il coupe.

Bouton « test » : une fois par mois (Legrand).

06 | AVANT D'INTERVENIR

- 1 COUPER**
au tableau électrique
- 2 CONDAMNER**
cadenas ou étiquette : personne ne remet le courant
- 3 VÉRIFIER**
l'absence de tension au VAT, contrôlé avant et après

07 | EN CAS D'ACCIDENT

- 1 NE PAS TOUCHER**
la victime avant d'avoir coupé le courant
- 2 COUPER**
disjoncteur, fiche
- 3 ALERTE : 15 · 18 · 112**
SAMU · pompiers · numéro d'urgence européen
- 4 RÉANIMER**
ne respire pas : massage cardiaque, défibrillateur